

2025 年栾智健寒假学习提升计划

一、前言

凡事预则立，不预则废。大三学年的寒假是连接基础学习与专业深造的关键时期，也是我备战保研、沉淀科研成果、提升综合素质的黄金窗口期。作为物流工程专业 2023 级的一名学生，回顾过去一个学期，我在专业课程学习、科研探索及学科竞赛方面取得了一定成绩，但也清醒地认识到自身在学术深度与国际化视野上仍有提升空间。

为了充分利用寒假时间，进一步巩固专业知识，实现科研成果转化，并为即将到来的保研攻坚战打下坚实基础，特结合自身实际情况，制定本寒假学习提升计划如下。

二、现状总结与分析

在制定具体计划之前，我对上一学期的学习与实践情况进行了全面梳理：

1. 专业课程方面：已系统学习了《港口优化决策》《工程物流》《管理运筹学》《预测》《实用写作》《陆路运输技术》等核心课程。这些课程为我解决复杂的物流工程问题提供了理论支撑，但在将理论应用于实际复杂场景的熟练度上，仍需通过复习加以强化。

2. 科研经历方面：深入参与了关于“集成港口调度与泊

位分配”的研究，特别是针对该问题的逻辑构建与算法求解，重点钻研了 Benders 分解算法的应用。目前研究已初具模型框架，但尚未形成成熟的学术论文，急需利用整块时间进行梳理与转化。

3. 竞赛获奖方面：上一学期我积极参与各类科创竞赛，获得了 3D 大赛全国二等奖（省级一等奖）、大学生数学建模竞赛省级一等奖（入围国赛）、数字媒体科技技术创新全国一等奖。这些经历锻炼了我的建模能力与团队协作能力，但也暴露了在全英文竞赛环境下的适应能力尚待提高。

三、寒假整体目标

本寒假的核心目标是“科研产出、英语突破、保研蓄力”。具体细化为以下五个方面：

1. 科研成果转化：完成现有科研项目的论文撰写与修改，力争发表。

2. 英语能力提升：系统备考雅思，提升学术英语读写能力。

3. 保研专项准备：复习核心专业课，调研目标院校，查漏补缺。

4. 竞赛备战：全力备战美国大学生数学建模竞赛及 BIM 毕业设计大赛。

5. 社会实践：开展一次有意义的社会实践活动，增强社会责任感。

四、具体实施内容与措施

（一） 科研攻坚与成果转化

目标：将关于“集成港口调度与泊位分配的逻辑的 Benders 分解”的研究成果转化为学术论文。

措施：

文献回顾（第 1 周）：重新梳理 Benders 分解算法在港口调度领域的最新文献，确保模型构建的前沿性，完善论文的 Literature Review 部分。

模型优化与实验（第 2 周）：针对上一学期遗留的算法收敛速度问题进行代码调试与优化，补充算例实验，获取更具说服力的数据结果。

论文撰写与修改（第 3-4 周）：按照目标期刊的格式要求，完成论文初稿的撰写。重点打磨 Abstract 和 Conclusion 部分，并邀请导师或学长进行审阅，根据反馈意见进行至少两轮的深度修改，力争在开学前完成投稿准备。

（二） 雅思备考与英语强化

目标：提升英语综合水平，为保研面试及未来的学术交流做准备。

措施：

词汇与听力：坚持每日背诵雅思核心词汇 100 个，利用碎片时间收听 BBC News 或 TED 演讲，保持语感。

阅读与写作：每两天完成一套雅思真题阅读，重点分析长难句；结合科研论文写作，练习学术英语表达，每周撰写两篇大作文。

口语训练：利用线上平台或寻找语伴进行每日 20 分钟的口语模拟对话，重点准备关于个人介绍、家乡（鞍山）文化及物流专业话题的英文表述。

（三）保研复习与院校背调

目标：夯实专业基础，明确保研方向。

措施：

专业课复习：重点复习《管理运筹学》和《港口优化决策》，这两门课是保研面试的重中之重。计划通过重做课后习题和梳理思维导图的方式，将知识点串联起来。同时，回顾《实用写作》课程要点，规范各类文书写作。

院校调研：利用网络资源，对心仪的保研目标院校（如本校、上交、同济等）的物流工程与管理专业进行详细背调。整理各院校的夏令营申请条件、导师研究方向（特别是与港口调度、运筹优化相关的导师）及往年考核重点，制作“保研信息一览表”。

能力提升：针对调研中发现的自身短板（如编程语言 Python 或 Matlab 的熟练度），安排专项学习时间进行补强。

（四）竞赛备战

目标：在美赛中冲击 F 奖或 M 奖，启动 BIM 毕设大赛备

赛。

措施：

美赛备战（1 月下旬-2 月初）：组建团队进行模拟训练，利用往年赛题（O 奖论文）进行研读，重点剖析解题思路与英文写作规范。结合之前的数模省一经验，重点强化模型灵敏度分析与图表可视化的能力。

BIM 大赛启动：熟悉 BIM 相关软件操作，研读比赛任务书，与队友进行头脑风暴，确立初步设计方案。

（五） 社会实践活动

目标：回馈母校，锻炼表达与沟通能力。

措施：

母校行活动：计划利用寒假返回家乡鞍山的机会，联系高中母校——鞍山市千山高级中学。

实施内容：开展“大连海事大学优秀学子母校行”宣讲活动。向学弟学妹们介绍海大的半军事化管理特色、物流工程专业的学科优势以及大学丰富多彩的科创生活。这不仅是一次社会实践，更是对自己大学生涯的一次梳理与展示。

五、进度安排

第一阶段：调整状态，制定详细作息表；重点进行雅思词汇积累与科研文献阅读；联系高中老师确定回访时间。

第二阶段：“硬核”学习期。上午专注雅思刷题与专业

课复习；下午集中精力进行科研论文撰写与代码调试；晚上进行美赛模拟训练。此期间完成“母校行”宣讲。

第三阶段：重点备战美赛，全全身心投入为期四天的比赛。

第四阶段：总结收尾。完成论文定稿；整理保研调研资料；预习下学期课程；调整作息准备返校。

六、结语

路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。这份计划不仅是一纸文书，更是我寒假行动的指南。我将以军人的作风严格要求自己，克服惰性，保质保量完成上述任务。我相信，通过这个寒假的沉淀与积累，我定能在科研、竞赛和学业上实现新的突破，以更优秀的姿态迎接新学期的挑战。

栾智健

2025 年 11 月 19 日